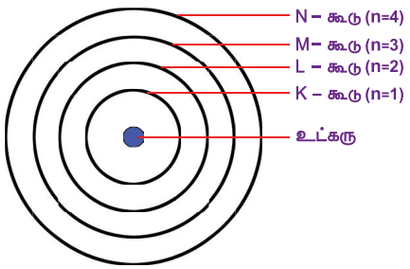
ii. ஒரே வட்டப்பாதையில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி வருகையில் ஆற்றலை இழப்பதோ அல்லது ஏற்பதோ இல்லை.

iii. ஒரு ஆற்றல் மட்டத்திலிருக்கும் எலக்ட்ரான் உயர் அல்லது குறைந்த ஆற்றல் மட்டத்திற்கு நகரும்போது ஆற்றலை ஏற்கவோ அல்லது இழக்கவோ செய்யும்.

iv. இவ்வட்டப் பாதைகள் 1,2,3,4 அல்லது K,L,M,N எனப் பெயரிடப்படுகின்றன.



படம் 11.5 அணுவின் உட்கருவைச் சுற்றியுள்ள ஆற்றல் மட்டங்கள்: போரின் அணுக் கொள்கை

உட்கருவிற்கு அருகாமையில் இருக்கும் K கூடு (n=1) குறைந்த ஆற்றலை உடையது. L, M, N ..... ஆகியன அடுத்தடுத்த உயர் ஆற்றல் மட்டங்கள் ஆகும். உட்கருவிலிருந்து தொலைவு அதிகரிக்கும் போது, ஆர்பிட்டின் ஆற்றலும் அதிகரிக்கிறது. ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டும் நிலையான ஆற்றல் அளவினைப் பெற்றிருப்பதால், அவற்றை ஆற்றல் நிலை அல்லது ஆற்றல் மட்டங்கள் என போர் அழைத்தார்.

11.2.1 போர் அணுக் கொள்கையின் குறைபாடுகள்

ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ரஜன் போன்ற (He^+, Li^{2+}, Be^{3+}) அயனிகளுக்கு மட்டுமே போரின் அணுக்கொள்கை பொருந்தியது. இந்த அணுக்கொள்கை, பல எலக்ட்ரான்களை உடைய அணுக்களுக்கு விரிவாக்கம் செய்யப்படவில்லை.

11.3 நியூட்ரான் கண்டுபிடிப்பு

1932 இல் ஜேம்ஸ் சாட்விக் என்னும் அறிவியலார் பெரிலியம் உட்கருவை ஆல்ஃபா கதிரால் தாக்கும்போது புரோட்டான்களுக்கு இணையான நிறை உள்ள துகள்கள் வெளியேறுவதைக் கண்டறிந்தார்.

பெரிலியம் + ஆல்ஃபா கதிர் ⟶ கார்பன் + நியூட்ரான்

இத்துகள்களுக்கு மின்சுமை ஏதும் இல்லை. இவை நியூட்ரான்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன. நியூட்ரான்கள் ${}_0n^1$ என குறிக்கப்படுகின்றன.

நியூட்ரான்களின் பண்புகள்

1. இத்துகள் மின் அல்லது காந்தப் புலத்தினால் விலக்கமடைவதில்லை. எனவே, இது ஒரு மின்சுமையற்ற நடுநிலையான துகளாகும்.
2. அதன் நிறை 1.676×10^{-24} கி (1 amu) ஆகும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1920–ஆம் ஆண்டு அணுவின் உட்கருவில் நடுநிலைத்தன்மை உடைய துகள் ஒன்று உள்ளது என ரூதர்போர்டு தீர்மானித்தார். ஜேம்ஸ் சாட்விக் நியூட்ரானைக் கண்டறிந்தார். இவர் ரூதர்போர்டின் மாணவன்.

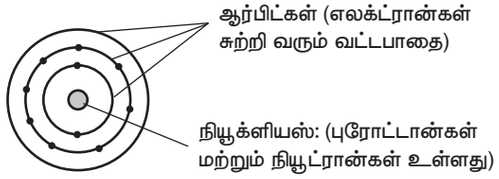
11.4 அடிப்படைத் துகள்களின் பண்புகள்

ஒரு அணு பல்வேறு அடிப்படைத் துகள்களினால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், எலக்ட்ரான், புரோட்டான் மற்றும் நியூட்ரான் ஆகிய மூன்று அடிப்படைத் துகள்களும் அணுவின் அமைப்பினைப் புரிந்து கொள்வதில் பெரும் பங்காற்றுகின்றன. அவற்றின் பண்புகள் கீழே அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அட்டவணை 11.1 அடிப்படைத் துகள்களின் பண்புகள்

துகள்	குறியீடு	மின்சுமை (மின்னலகு)	நிறை (amu)	நிறை (grams)
எலக்ட்ரான்	${}_{-1}e^0$	−1	1/1837	9.1×10^{-28}
புரோட்டான்	${}_1H^1$	+1	1	1.6×10^{-24}
நியூட்ரான்	${}_0n^1$	0	1	1.6×10^{-24}

ஒரு அணுவில் இரண்டு கட்டமைப்புப் பாகங்கள் உள்ளன. அவை உட்கரு மற்றும் வெற்றிட இடைவெளிகளிலுள்ள கற்பனைப் பாதைகளான ஆர்பிட்டுகளாகும்.



படம் 11.6 அணுவின் பாகங்கள்

நியூக்ளியஸ்: ஒரு அணுவின் உட்கருவில் புரோட்டான்கள் மற்றும் நியூட்ரான்கள் (கூட்டாக நியூக்ளியான்கள்) காணப்படுகின்றன.

ஆர்பிட்: எலக்ட்ரான்கள் உட்கருவினைச் சுற்றி வரும் வட்டப்பாதை ஆர்பிட் எனப்படும்.

IX_SCI_TM_Unit-11_CHE.indd 128 12/7/2022 11:56:09 AM